

Optimización Bayesiana en Antenas

Data-Driven Bayesian Optimization Framework for Rapidly Developing
Novel Wideband, Low-Profile Dipole Antenna With 3-D-Printed
Technology

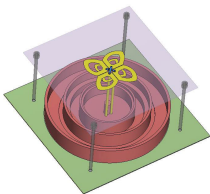
Nicolás Seguel

September 2, 2025

Problema estudiado

- Se busca diseñar una antena dipolo compacta, de bajo perfil y un gran ancho de banda (BW).
- Problema: el diseño de la antena es demasiado complejo para afinarla a partir de prueba y error.
- Simulaciones electromagnéticas (CST) son costosas, con tiempos de evaluación de 10-15 minutos.
- Espacio de diseño de alta dimensión (20 variables).
- Métodos tradicionales (PSO, TRF) no logran convergencia eficiente.

Estructura de la antena



- Dipolo cruzado en forma de pétalo.
- 10 capas de material dieléctrico de alta permitividad (HDL).
- Variables de diseño: alturas h_i y radios r_i .

Optimización Bayesiana (BO)

- Técnica para optimizar funciones desconocidas:
 - Costosas de evaluar.
 - Sin gradiente analítico.
 - Posiblemente no convexas.
- Idea principal:
 - 1 Construir un **modelo probabilístico** (surrogate) de la función objetivo.
 - 2 Usar una **función de adquisición** para decidir dónde muestrear siguiente.
 - 3 Actualizar el modelo con cada nueva evaluación.
- Ventaja: requiere muchas menos evaluaciones que una búsqueda exhaustiva o heurística.

Variables de diseño:

$$\mathbf{x} = \{h_1, \dots, h_{10}, r_1, \dots, r_{10}\}$$

Función objetivo (**Ecuación (6)**):

$$f(\mathbf{x}) = f_1(\mathbf{x}) + f_2(\mathbf{x}) + f_3(\mathbf{x})$$

- $f_1(\mathbf{x}) = \sum_{w=w_1}^{w_2} \max(0, g_{S11}(\mathbf{x}, w) - T_{S11})$ (donde $T_{S11} = -15$ dB)
- $f_2(\mathbf{x}) = \sum_{w=w_1}^{w_2} \max(0, g_{S21}(\mathbf{x}, w) - T_{S21})$ (donde $T_{S21} = -20$ dB)
- $f_3(\mathbf{x}) = \sum_{w=w_1}^{w_2} \max(0, T_{gain} - g_{gain}(\mathbf{x}, w))$ (donde $T_{gain} = 6$ dB)

Tree-structured Parzen Estimator (TPE)

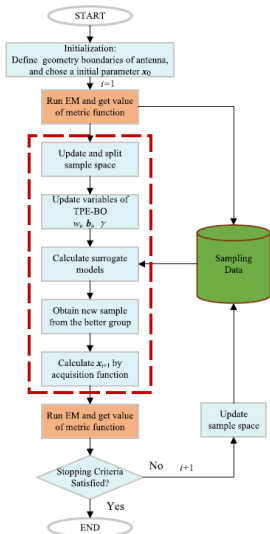
- Variante de BO que modela $p(x|y)$ en lugar de $p(y|x)$.
- Divide los resultados en dos grupos:
 - $D^{(l)}$: diseños “buenos” (valores por debajo de un umbral γ).
 - $D^{(g)}$: diseños “malos” (el resto).
- Ajusta dos distribuciones de densidad (KDEs):

$$l(x) = p(x|D^{(l)}), \quad g(x) = p(x|D^{(g)})$$

- Escoge nuevos puntos maximizando la razón:

$$r(x) = \frac{l(x)}{g(x)}$$

Método TPE-BO



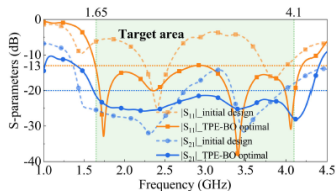
Algorithm 1 TPE-BO Algorithm

1: Initialize $\mathcal{D} \leftarrow \emptyset$;
2: Randomly choose $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ constrained to $\mathbf{x}_l \leq \mathbf{x}_0 \leq \mathbf{x}_u$, then get $f(\mathbf{x}_0)$ from CST;
3: $\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup \{(\mathbf{x}_0, f(\mathbf{x}_0))\}$;
while $i \neq I_{\max}$ ($I_{\max}$ is the maximal iterations) **do**
 4: Compute $\gamma = \beta_1 \in (0, 1]$;
 5: Split $\mathcal{D}$ into $\mathcal{D}^{(l)}$ and $\mathcal{D}^{(e)}$;
 6: Compute weights $\{w_i\}_{i=1}^{N+1}$ according to (10);
 7: Compute BWs $\mathbf{b}^{(l)}$ and $\mathbf{b}^{(e)}$ according to (13);
 8: Calculate surrogate models $p(\mathbf{x} | \mathcal{D}^{(l)})$, $p(\mathbf{x} | \mathcal{D}^{(e)})$ by (8);
 9: Sample $\mathcal{S} = \{\mathbf{x}_s\}_{s=1}^{N_s} \sim p(\mathbf{x} | \mathcal{D}^{(l)})$;
 10: Pick $\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{x}^* \in \arg\max_{\mathbf{x} \in \mathcal{S}} r(\mathbf{x} | \mathcal{D})$;
 11: Run EM calculations in CST with $\mathbf{x}_{i+1}$ and obtain metric function $f(\mathbf{x}_{i+1})$;
 12: $\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup \{(\mathbf{x}_{i+1}, f(\mathbf{x}_{i+1}))\}$;
end while

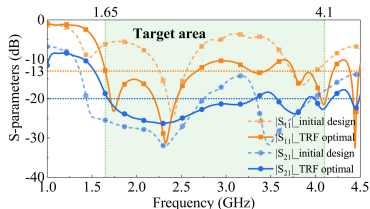
Resultados principales

- Ancho de banda solapado: 1.62-3.75 GHz (79.3%).
- Perfil reducido: $0.2\lambda \rightarrow 0.1\lambda$.
- $VSWR < 1.6$ en la banda de operación.
- Aislamiento > 20.5 dB.
- Óptimo en 700 iteraciones (10-15 min c/u).

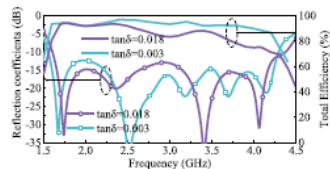
Resultados experimentales



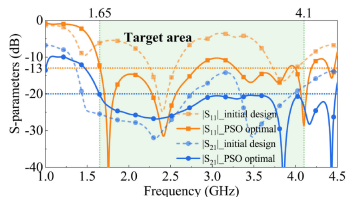
Resultados obtenidos con el algoritmo TPE-BO



Resultados con el método TRF



Comparación de eficiencia entre diferentes materiales HDL



Resultados con el método PSO

- El marco TPE-BO permitió diseñar de forma rápida y eficiente una antena dipolo de bajo perfil y gran ancho de banda.
- El prototipo alcanzó un ancho de banda solapado de 79.3% y un perfil reducido a 0.1λ .
- La impresión 3D con materiales HDL validó la factibilidad del diseño en la práctica.
- La estrategia presentada es una solución viable para el diseño de antenas complejas en espacios de alta dimensión.